

健康城区综合监管+宏观决策平台 PRD 文档

文档版本：V1.5

编制日期：2024 年 4 月 4 日

文档状态：整体规划稿（初稿）

一. 概述

1.1 建设目的

本文档为“综合监管与宏观决策平台”的产品需求文档，旨在明确平台的功能需求、业务流程、页面交互设计等内容，为产品设计、开发、测试提供依据。

1.2 产品定位

面向卫生健康局、医疗保障局、公共卫生管理机构，打造集数据感知、智能监测、风险预警、辅助决策于一体的综合监管平台，实现对辖区医疗健康行业的全方位监管和宏观决策支撑。

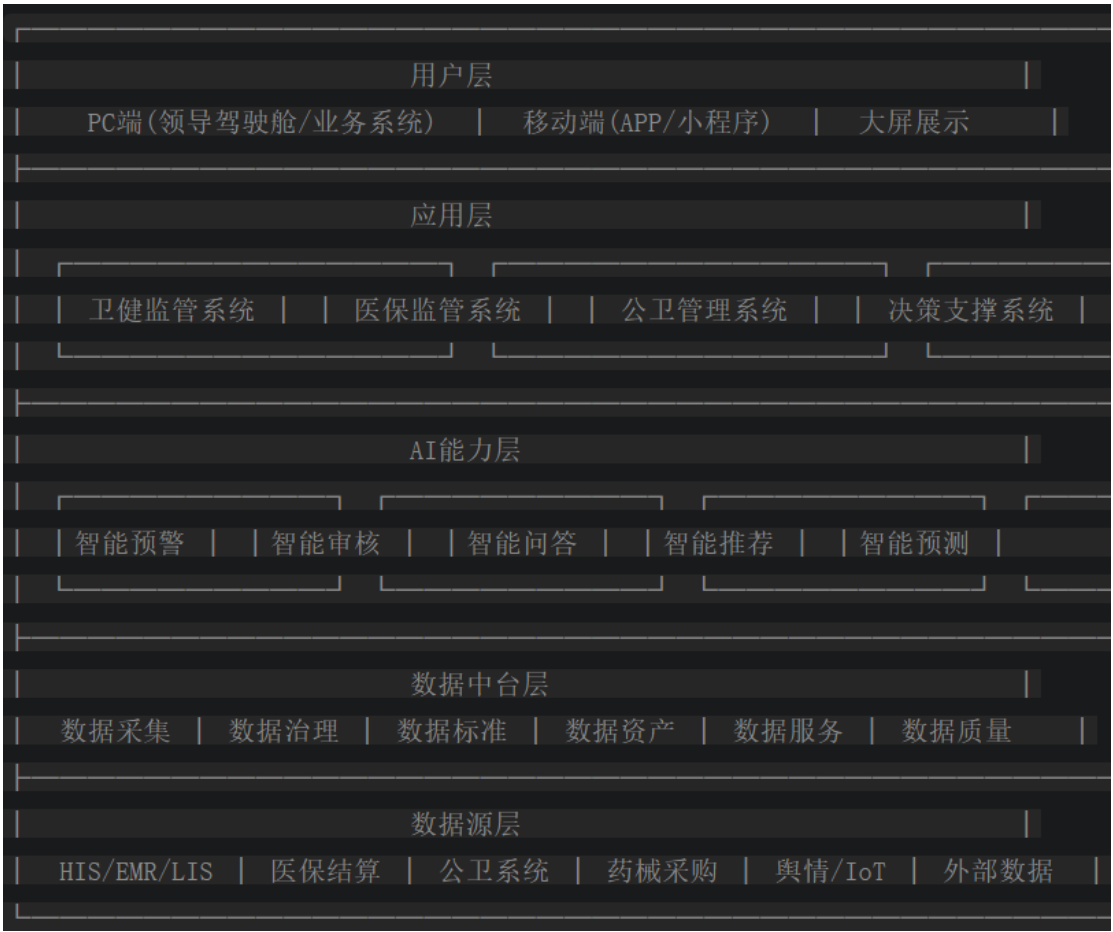
1.3 目标用户

用户角色	所属部门	核心诉求
领导决策层	卫健局/医保局/公卫中心	全局态势感知、决策支撑、风险预警
业务监管人员	卫健局各科室	医疗质量、机构、人员、药械监管
医保监管人员	医保局	基金安全、支付监管、集采执行
公卫管理人员	疾控/公卫中心	传染病监测、慢病管理、应急处置

用户角色	所属部门	核心诉求
数据分析人员	各部门信息中心	数据查询、报表分析、专题研究

二. 产品架构

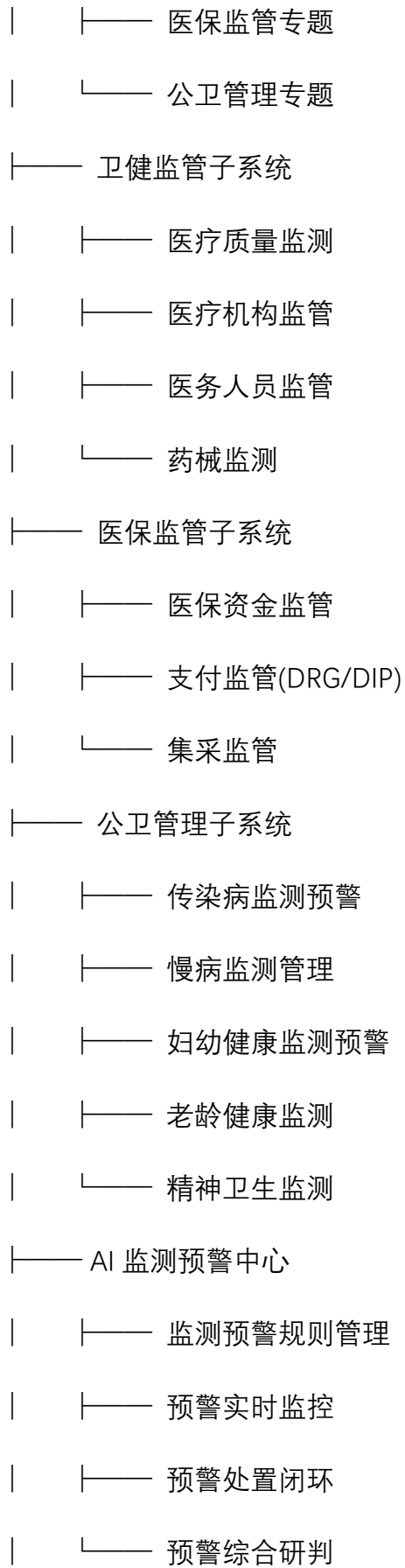
2.1 总体架构



2.2 功能模块总览

综合监管与宏观决策平台

- 领导驾驶舱
 - 综合态势一张图
 - 卫健监管专题



- └── 决策分析系统
 - └── 资源配置分析
 - └── 政策效果评估
 - └── 预测模拟分析
 - └── 专题分析报告
- └── 系统管理
 - └── 组织机构管理
 - └── 用户权限管理
 - └── 数据标准管理
 - └── 系统日志管理

三. 功能需求详述

3.1 领导驾驶舱

3.1.1综合态势一张图

功能描述：为领导层提供辖区医疗健康领域全局态势的可视化展示，实现一屏览全局。

功能列表：

功能项	功能描述	优先级
辖区概览	辖区医疗机构分布、床位、人员、设备总量展示	P0
医疗服务概览	日/月门诊量、住院量、手术量实时监测	P0
医保基金概览	基金收支情况、当期结余、累计结余	P0

功能项	功能描述	优先级
公卫服务概览	传染病报告、慢病管理、妇幼健康核心指标	P0
AI 监测预警	当日预警数量、预警等级分布、待处置预警	P0
资源分布地图	医疗资源 GIS 分布，支持钻取查看机构详情	P1
趋势分析	核心指标同比、环比趋势图	P1
快捷入口	各子系统快捷跳转入口	P1

页面布局：



3.1.2卫健监管专题驾驶舱

功能描述：面向卫健局领导的专题驾驶舱，聚焦医疗质量、机构、人员、药械四大监管领域。

功能列表：

功能项	功能描述	优先级
监管总览	四大监管领域核心指标一览	P0
医疗质量监测	病历合格率、术后并发率、院感率等	P0
机构运行监测	门诊住院量趋势、床位使用率	P0
人员执业监测	执业医师数、多点执业情况	P1
药械监管监测	基药占比、抗菌药物使用强度	P1
AI 监测预警	各领域异常指标预警展示	P0

3.1.3医保监管专题驾驶舱

功能描述：面向医保局领导的专题驾驶舱，聚焦基金安全、支付改革、集采执行。

功能列表：

功能项	功能描述	优先级
基金运行监测	基金收支、结余、穿底风险预警	P0
欺诈风险监测	欺诈识别统计、高风险机构/人员	P0
DRG/DIP 运行	入组率、CMI、时间消耗指数	P0
集采执行监测	各机构集采任务完成进度	P1
费用结构分析	药品、耗材、诊疗费用占比	P1
AI 监测预警	医保各类异常指标预警展示	P0

3.1.4公卫管理专题驾驶舱

功能描述：面向公卫管理领导的专题驾驶舱，聚焦传染病、慢病、妇幼、老龄等

公卫领域。

功能列表：

功能项	功能描述	优先级
传染病监测	报告病例数、预警事件、聚集性疫情	P0
慢病管理	高血压、糖尿病规范管理率	P0
妇幼健康	孕产妇管理、儿童保健核心指标	P1
老龄健康	老年人健康管理、医养结合	P1
精神卫生	严重精神障碍患者管理情况	P1
AI 监测预警	公卫各类异常事件预警展示	P0

3.2 卫健监管子系统

3.2.1 医疗质量监测

3.2.1.1 病历质量监管

功能描述：对辖区内医疗机构病历质量进行监测、审核和预警，支持 AI 辅助病历质控。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	病历质量总览	全区病历质量核心指标汇总展示	P0
2	机构病历质量	按机构查看病历合格率、优秀率、不合格率	P0
3	病历 AI 质控	AI 自动审查病历完整性、时效性、逻辑性	P0
4	病历抽查审核	人工抽查，查看 AI 质控结果，确认审核意见	P0

编号	功能项	功能描述	优先级
5	问题病历追踪	不合格病历整改情况追踪	P1
6	病历质控报告	自动生成病历质控分析报告	P1

AI 病历质控规则示例：

质控维度	检查规则	严重程度
完整性	入院记录 24 小时内完成	乙级缺陷
完整性	首次病程记录 8 小时内完成	乙级缺陷
完整性	手术记录术后 24 小时内完成	甲级缺陷
时效性	病程记录间隔超过 3 天	乙级缺陷
逻辑性	诊断与主诉不符	丙级缺陷
逻辑性	用药与诊断不符	丙级缺陷
规范性	复制粘贴比例超过 30%	乙级缺陷

页面设计-病历质量总览：

病历质量监管						[筛选条件] [导出]	
病历总数		合格率		优秀率		AI审核量	
125,680份		92.3%		35.6%		118,520份	
本月		↑ 1.2%		↑ 2.3%		覆盖率94%	
各机构病历质量排名							
排名	机构名称	病历数	合格率	优秀率	趋势		
1	市第一人民医院	15,230	98.5%	45.2%	↑		
2	市中心医院	12,560	97.8%	42.1%	↑		
3	市第二人民医院	10,890	96.5%	38.5%	→		
...							
28	XX卫生院	1,256	85.2%	12.3%	↓ [预警]		
缺陷类型分布				缺陷趋势分析			
[饼图]				[折线图]			
完整性 35%							
时效性 28%							
逻辑性 22%							
规范性 15%							

页面设计-AI 病历质控详情：

AI病历质控详情		[返回列表]
患者信息		
姓名: 张** 性别: 男 年龄: 45岁 住院号: 202405021234		
机构: 市第一人民医院 科室: 心内科 主治医师: 李**		
入院日期: 2024-05-01 出院日期: 2024-05-08 住院天数: 7天		
AI质控结果		
综合评分: 85分 乙级		
丙级缺陷 (2项)		
— 诊断与主诉不符		
主诉: 胸闷气短3天		
诊断: 2型糖尿病、高血压3级		
[AI建议]: 主诉应包含糖尿病、高血压相关症状, 或补充修正诊断		
— 用药与诊断不符		
诊断中无感染, 但使用了头孢类抗生素		
[AI建议]: 请补充感染相关诊断或调整用药		
乙级缺陷 (3项)		
— 病程记录间隔超过3天 (5月3日-5月7日无记录)		
— 出院记录未在24小时内完成		
— 辅助检查报告未归档		
规范性提示 (2项)		
— 入院记录复制粘贴比例 35% (建议<30%)		
— 部分术语使用不规范		
审核操作		

审核操作

审核意见：[下拉选择] ☐ 同意AI判定 ☐ 升级缺陷 ☐ 降级缺陷

备注说明：

3.2.1.2 手术安全监管

功能描述：对手术质量安全进行监测，包括术前评估、手术并发症、非计划再手术等指标。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	手术安全总览	手术量、并发症率、死亡率等核心指标	P0
2	术前评估执行监测	术前评估执行率、手术风险评估率	P0
3	手术并发症监测	各类手术并发症发生率追踪	P0
4	非计划再手术监测	非计划再手术病例追踪分析	P0
5	手术风险预警	AI 预测高风险手术，提前预警	P1
6	手术质量分析	按术式、科室、医师分析手术质量	P1

3.2.1.3 院感监测预警

功能描述：实时监测医院感染情况，AI 早期预警感染风险，追踪感染聚集事件。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	院感监测总览	院感发生率、多重耐药菌感染率	P0
2	院感病例监测	院感病例列表，支持按机构、时间筛选	P0
3	AI 早期预警	基于患者体征、检验指标，早期识别感染征兆	P0
4	感染聚集预警	空间关联分析，发现感染聚集苗头	P0
5	多重耐药菌追踪	耐药菌传播链分析	P1
6	院感上报管理	院感病例上报、审核流程	P1

AI 院感预警流程：



3.2.2机构监管模块

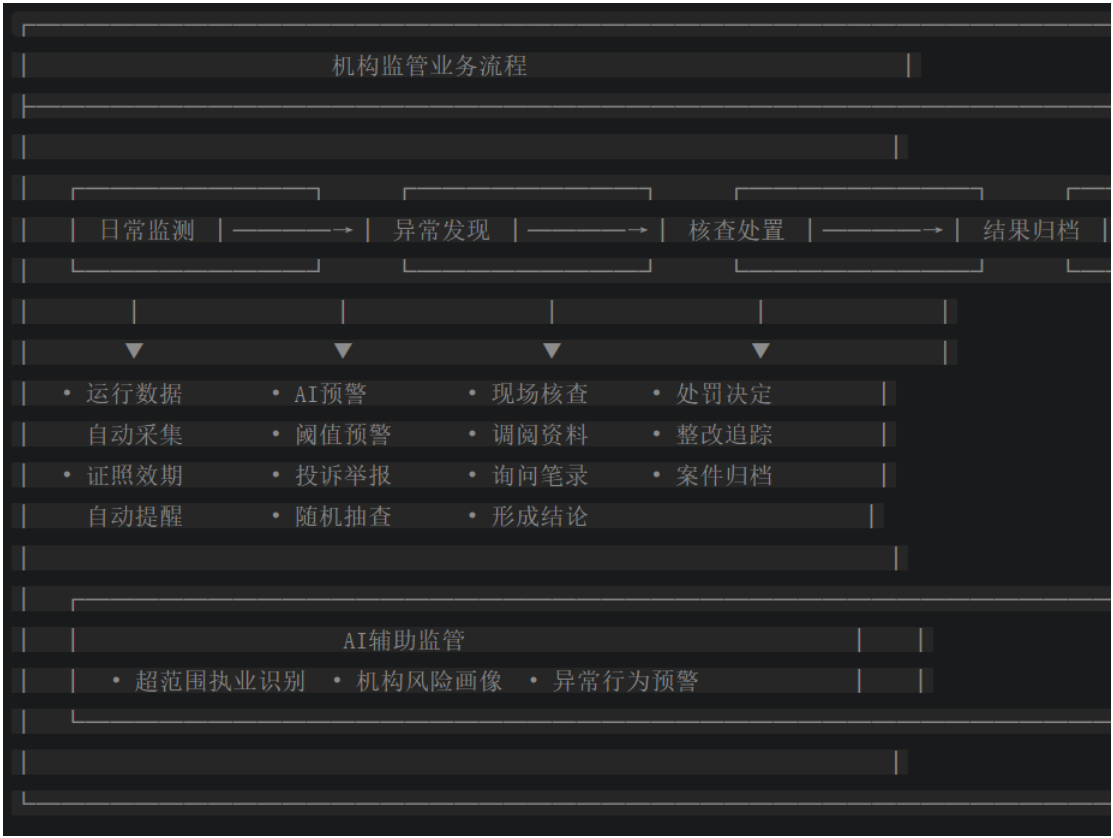
功能描述：对辖区内医疗机构进行全方位监管，包括执业许可、诊疗科目、床位配置、设备配置等。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	机构档案管理	机构基础信息、执业许可证、诊疗科目管理	P0
2	机构运行监测	床位使用率、门诊量、住院量实时监测	P0
3	AI 执业监测	AI 识别超范围执业行为	P0

编号	功能项	功能描述	优先级
4	机构效能评估	多维度机构运营健康度评估	P1
5	机构对比分析	同类机构横向对比	P1
6	机构分布分析	GIS 地图展示机构分布，供需分析	P1

机构监管业务流程：



3.2.3人员监管模块

功能描述：对医师、护士、医技等卫生技术人员进行执业监管和能力评估。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	人员档案管理	医师护士执业注册信息管理	P0

编号	功能项	功能描述	优先级
2	执业行为监测	多点执业备案、执业范围监管	P0
3	AI 能力画像	AI 构建医师专业能力画像	P1
4	AI 异常行为监测	AI 识别代开药、挂名住院等违规行为	P1
5	继续教育管理	继续教育学时管理	P2
6	医德医风考核	医德考评信息管理	P2

3.2.4药械监管模块

功能描述：对药品、医疗器械采购使用进行监管，保障用药安全和合理用药。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	基药制度监测	基药配备率、使用率监测	P0
2	抗菌药物监管	抗菌药物使用强度、限制级使用率	P0
3	AI 药品监测预警	AI 预测药品短缺风险	P0
4	AI 合理用药	AI 处方审核，实时提示不合理用药	P0
5	耗材使用监测	百元耗材占比、耗材使用合理性分析	P1
6	特殊药品监管	精麻药品、毒性药品追溯管理	P1

AI 合理用药审核规则示例：

审核类型	审核规则	提示级别
剂量审核	超过常规剂量范围	红色警示
禁忌审核	与诊断存在禁忌	红色警示

审核类型	审核规则	提示级别
相互作用	存在严重药物相互作用	红色警示
重复用药	同类药品重复开具	橙色警示
特殊人群	孕妇禁用药品	红色警示
疗程审核	疗程过长或过短	橙色警示

3.3 医保监管子系统

3.3.1基金监管模块

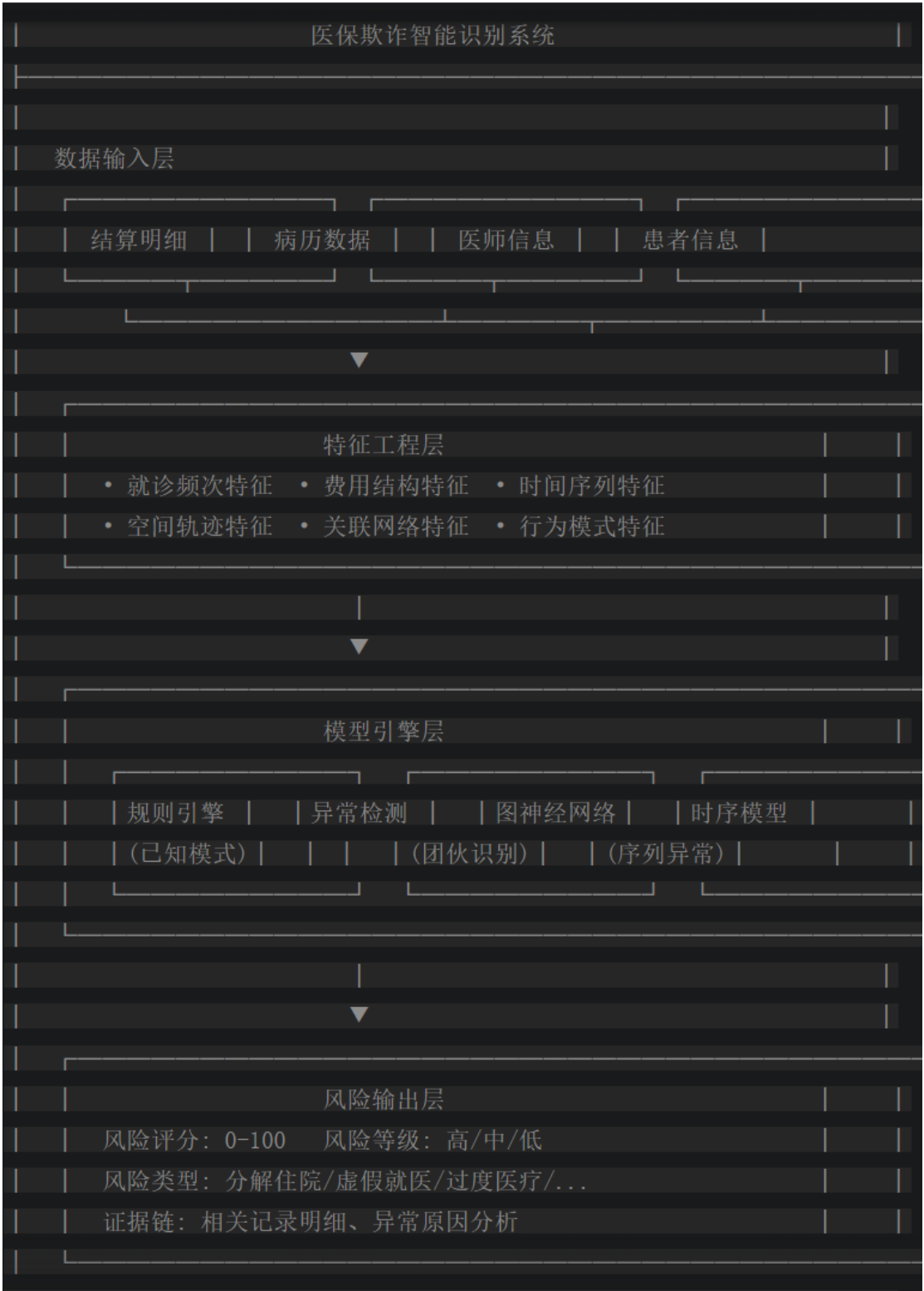
3.3.1.1 AI 医保欺诈识别

功能描述：利用 AI 技术识别医保欺诈行为，包括虚假就医、分解住院、过度医疗等。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	欺诈风险总览	欺诈识别统计、涉案金额、追回金额	P0
2	规则引擎监测	基于预设规则识别明显违规行为	P0
3	异常就医监测	机器学习模型识别异常就医模式	P0
4	团伙欺诈识别	图神经网络识别团伙作案	P0
5	医保欺诈风险画像	机构/医师/患者风险画像	P1
6	智能稽核助手	AI 辅助生成稽核报告	P1

欺诈识别 AI 模型体系：



页面设计-欺诈风险监测：

欺诈风险监测										[时间范围]				[机构]		[风险等级]			
高风险				中风险				低风险				已追回							
23件				156件				892件				258万元							
涉案890万				涉案1200万				涉案560万				本月累计							
高风险预警列表										[导出]								[批量处理]	
序号	预警时间			机构		风险类型		风险分值		涉案金额		操作							
1	05-02 10:30			XX医院		分解住院		95分		12.5万		[详情]							
2	05-02 09:15			XX诊所		虚假就医		92分		8.3万		[详情]							
3	05-01 16:45			XX卫生院		过度医疗		88分		5.6万		[详情]							
...																			
第1/23页										[<]		[1]		[2]		[3]		[>]	
风险类型分布				机构风险排名															
[饼图]				[柱状图]															
分解住院 35%				1. XX医院															
虚假就医 25%				2. XX诊所															
过度医疗 22%				3. XX卫生院															
违规收费 18%																			

3.3.1.2 分解住院识别

功能描述: AI 识别分解住院行为, 同一患者短期内多次住院、同一疾病被拆分等。

识别规则:

规则编号	规则描述	风险权重
R001	同一患者 30 天内住院≥3 次	高
R002	同一诊断拆分为多次住院	高

规则编号	规则描述	风险权重
R003	住院间隔<7 天且诊断关联	中
R004	同一疗程中断后再次住院	中
R005	同一医师开具关联住院	低

3.3.1.3 过度医疗识别

功能描述：AI 判断诊疗行为是否符合临床规范，识别过度检查、过度用药等。

AI 分析维度：



3.3.2支付监管模块(DRG/DIP)

功能描述：监测 DRG/DIP 支付方式改革执行情况，识别高套编码等违规行为。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	DRG 运行总览	入组率、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数	P0
2	编码质量监测	诊断编码、手术编码正确率	P0
3	AI 高套行为监测	AI 识别故意高编诊断行为	P0
4	病组效益分析	各病组费用与支付标准对比	P1
5	医院 DRG 排名	各医院 DRG 核心指标排名	P1

编号	功能项	功能描述	优先级
6	成本分析	病组成本核算与分析	P2

高套编码识别 AI 模型：

识别维度	识别方法
编码与病历不符	NLP 分析病历文本，比对诊断编码
编码与检验不符	分析检验指标，判断诊断合理性
病组跃迁异常	同医师同类病例编码突变检测
费用结构异常	病组费用结构偏离检测

3.3.3集采监管模块

功能描述： 监测国家和省级集采执行情况，确保中选产品使用优先。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	集采总览	各批次集采任务完成情况	P0
2	机构执行进度	各机构集采任务完成率排名	P0
3	进度预警	进度滞后机构预警	P0
4	使用异常监测	中选产品使用比例异常监测	P1
5	回款监测	医疗机构回款情况监测	P1

3.4 公卫管理子系统

3.4.1传染病监测预警模块

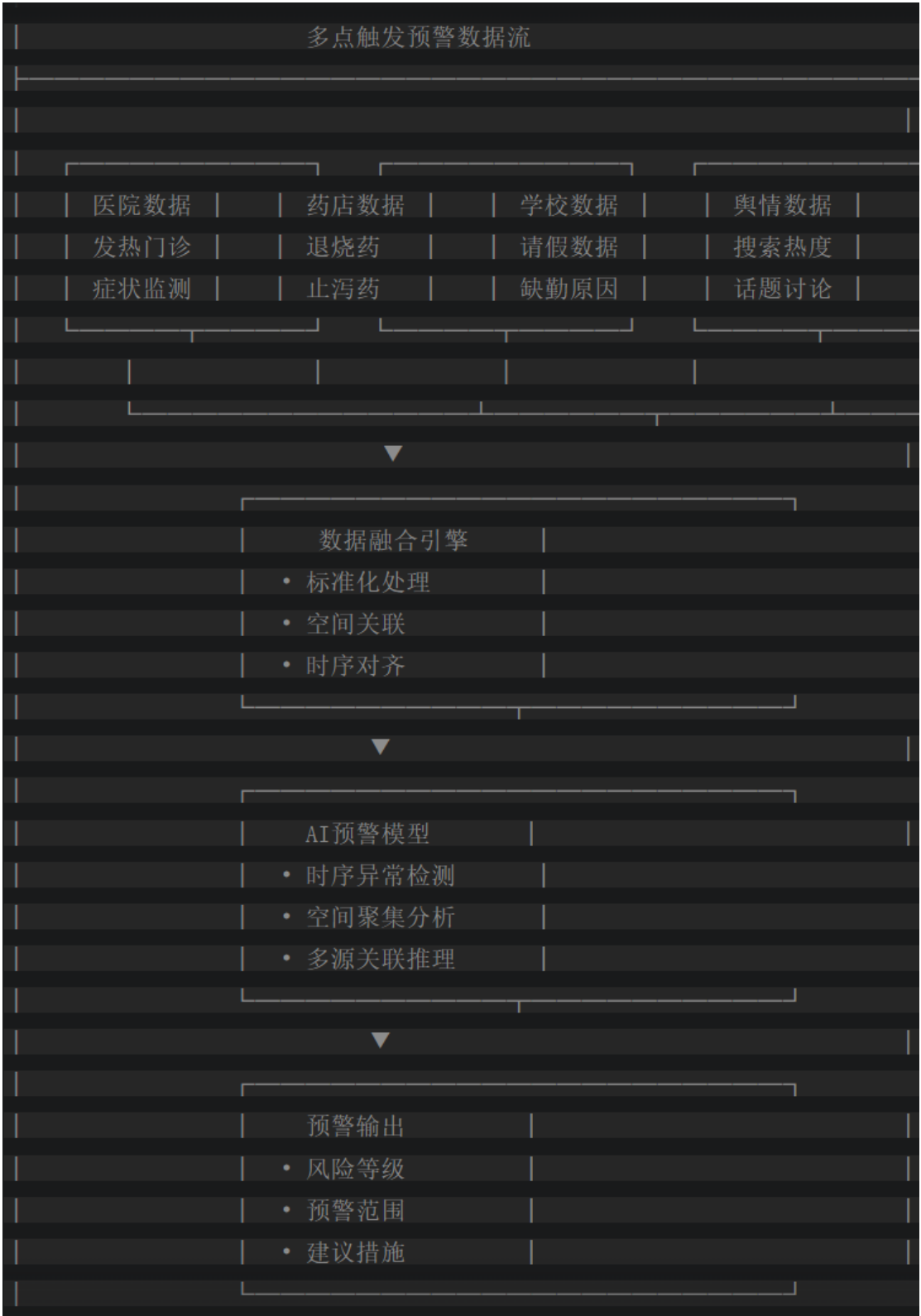
3.4.1.1 多点触发预警

功能描述：整合医院、药店、学校、舆情等多源数据，AI 早期识别传染病暴发苗头。

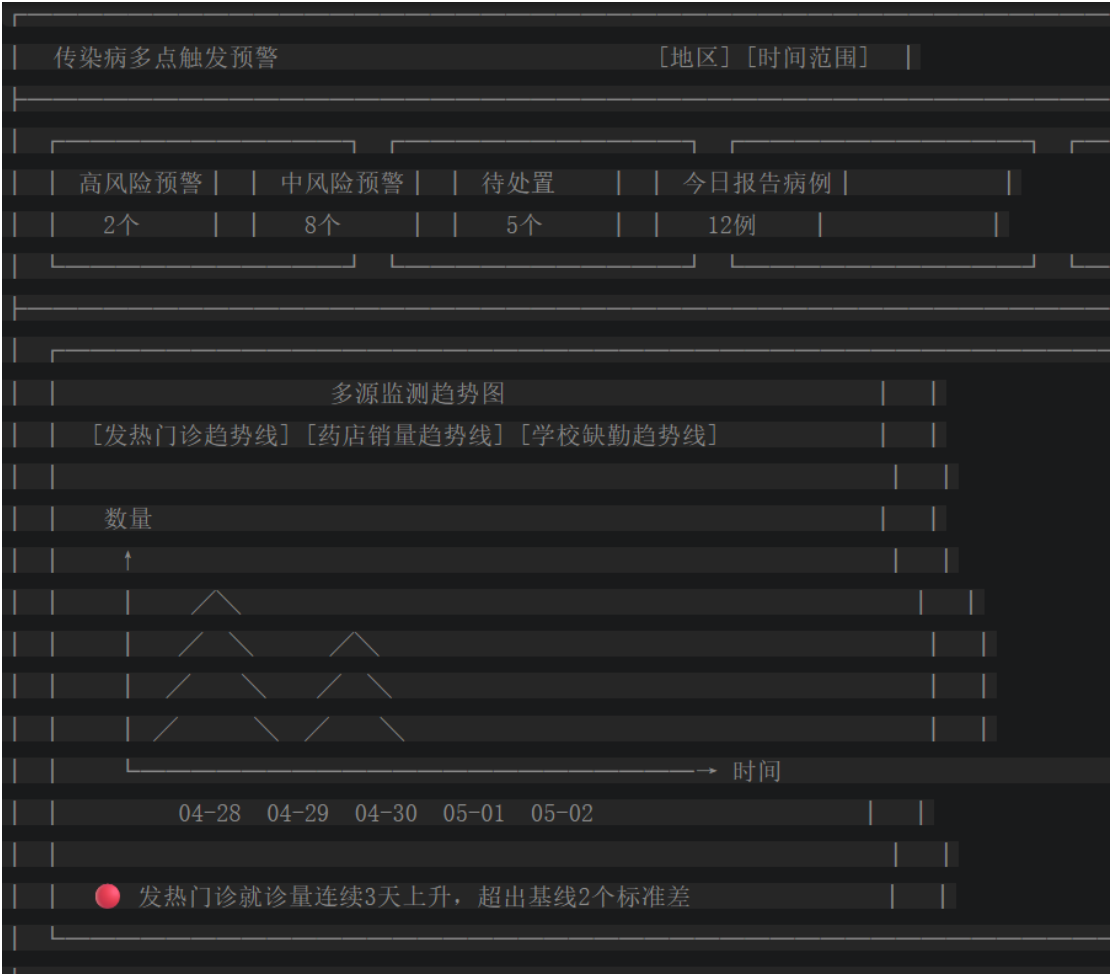
功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	预警总览	当前预警事件、风险等级、处置进度	P0
2	AI 多源监测	医院、药店、学校、舆情数据监测	P0
3	AI 早期预警	时序异常检测，提前预警	P0
4	聚集性分析	空间聚集性分析，发现病例聚集	P0
5	AI 传播预测	AI 预测疫情发展趋势	P1
6	处置追踪	预警事件处置闭环管理	P1

多点触发预警数据流：



页面设计-多点触发预警监测：



监测指标详情		预警事件列表	
发热门诊就诊量	● XX街道流感聚集风险		
今日：156人 ↑ 23%	风险分：85	[处置]	
基线：120人			
退烧药销量	● YY学校缺勤异常		
今日：892盒 ↑ 15%	风险分：72	[查看]	
基线：780盒	● 舆情关键词热度上升		
	风险分：58	[查看]	
学校因病缺勤率			
今日：2.3% ↑ 0.5%	[查看全部预警 →]		
基线：1.8%			

3.4.1.2 传染病传播预测

功能描述： AI 预测传染病传播趋势，模拟干预措施效果。

预测模型：

模型类型	应用场景	输出内容
SEIR 模型	常见传染病趋势预测	感染人数、峰值时间
图神经网络	接触传播网络分析	传播链、高风险人群
Agent 仿真	干预措施效果模拟	不同措施下的传播曲线

3.4.1.3 智能流调助手

功能描述：AI 辅助流行病学调查，自动构建传播链、识别密接。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	病例信息管理	病例基础信息、行程轨迹录入	P0
2	AI 传播链研判	AI 分析病例关联，构建传播链	P0
3	密接智能判定	基于时空轨迹，自动判定密接	P0
4	风险场所识别	自动识别高风险场所	P1
5	流调报告生成	AI 自动生成流调报告	P1

3.4.2慢病管理模块

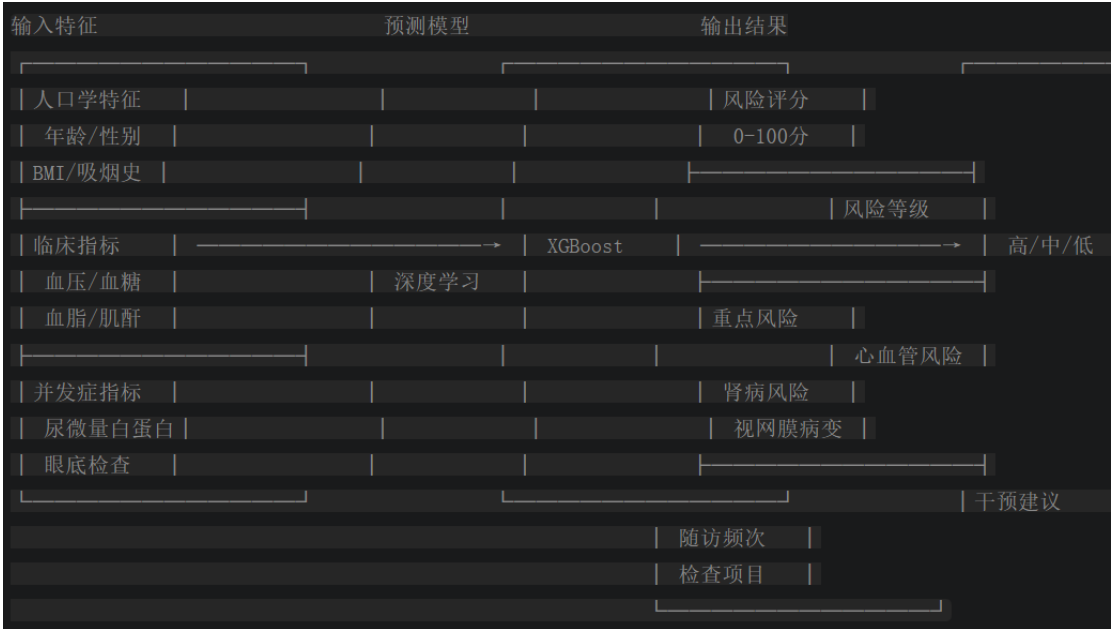
功能描述：对高血压、糖尿病等慢性病进行规范化管理监测，AI 辅助风险预测。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	慢病管理总览	高血压、糖尿病管理率、控制率	P0
2	患者档案管理	慢病患者健康档案管理	P0

编号	功能项	功能描述	优先级
3	规范管理监测	随访频次、体检完成情况监测	P0
4	并发症风险预测	AI 预测并发症发生风险	P0
5	智能随访系统	AI 自动电话随访	P1
6	个性化干预推荐	AI 推荐个性化管理方案	P1

AI 慢病风险预测模型输入输出：



3.4.3妇幼健康管理模块

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	孕产妇管理总览	系统管理率、高危管理率	P0
2	孕期风险筛查	AI 评估妊娠期糖尿病、子痫前期风险	P0
3	高危孕产妇追踪	高危孕产妇专案管理、随访追踪	P0
4	儿童保健监测	生长发育监测、疫苗接种提醒	P1

编号	功能项	功能描述	优先级
5	出生缺陷筛查	AI 辅助产前超声、新生儿筛查	P1

3.4.4老龄健康管理模块

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	老年健康管理总览	健康管理率、体检完成率	P0
2	综合能力评估	AI 辅助老年人能力评估	P1
3	居家监测预警	IoT 设备监测，跌倒/异常预警	P1
4	医养结合监测	医养机构服务量、服务质量	P1
5	认知障碍筛查	AI 辅助早期筛查	P2

3.4.5精神卫生管理模块

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	精神障碍患者管理	登记率、规范管理率	P0
2	服药依从性监测	智能药盒监测，漏服预警	P1
3	心理健康筛查	AI 问卷分析，抑郁焦虑风险识别	P1
4	肇事肇祸风险评估	AI 评估患者风险等级	P1

3.5 AI 决策分析系统

3.5.1资源配置研判

功能描述：分析辖区医疗资源配置情况，为规划决策提供依据。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	资源分布分析	医疗资源 GIS 分布，热力图展示	P0
2	供需平衡分析	医疗资源供给与需求匹配分析	P0
3	配置决策支持	AI 生成资源配置优化建议	P1
4	选址决策支持	新机构选址适宜性分析	P2

3.5.2政策效果评估

功能描述：评估各项医改政策执行效果。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	政策执行监测	政策执行进度监测	P0
2	反馈效果评估	前后对比分析政策效果	P0
3	影响因素分析	AI 分析政策效果影响因素	P1

3.5.3预测模拟分析

功能描述：基于 AI 模型进行预测模拟，支撑前瞻性决策。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	趋势预测	核心指标趋势预测	P0
2	情景模拟	政策调整情景模拟	P1
3	影响评估	政策调整影响评估	P1

3.5.4专题分析报告

功能描述：AI 辅助生成各类专题分析报告。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	报告模板管理	管理报告模板	P0
2	自动生成报告	AI 自动生成分析报告	P0
3	报告审核	人工审核修改报告	P1
4	报告发布	报告发布与归档	P1

3.6 智能预警中心

3.6.1预警规则管理

功能描述：配置和管理各业务领域的预警规则，支持阈值设置、规则启停。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	规则列表	查看所有预警规则及状态	P0
2	规则配置	新增/编辑预警规则，设置阈值、触发条件	P0

编号	功能项	功能描述	优先级
3	规则测试	测试规则有效性	P1
4	规则分组	按业务领域分组管理规则	P1

预警推送

推送方式：☒系统消息 ☒短信 ☐邮件 ☐微信

推送对象：[选择用户/角色]

推送模板：您关注的{机构名称}床位使用率为{指标值}，超过预警阈值

[保存] [取消] [测试规则]

3.6.2预警实时监控

功能描述：实时展示各领域预警信息，支持预警确认、处置、闭环管理。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	预警列表	按时间、等级、领域筛选预警	P0
2	预警详情	查看预警详细信息、关联数据	P0
3	预警确认	确认预警真实性	P0
4	预警处置	记录处置措施，流转处理	P0
5	预警关闭	处置完成后关闭预警	P0

预警处置流程：



3.6.3预警统计分析

功能描述：对预警数据进行统计分析，发现预警规律，优化预警规则。

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	预警统计	按时间、领域、等级统计预警数量	P0
2	处置分析	平均处置时长、处置率分析	P1
3	误报分析	误报率统计，规则优化建议	P1
4	趋势分析	预警趋势变化分析	P1

3.7 系统管理

3.7.1组织机构管理

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	机构树管理	维护组织机构树	P0
2	机构信息管理	机构基础信息维护	P0

3.7.2用户权限管理

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	用户管理	用户账号管理	P0
2	角色管理	角色权限配置	P0
3	菜单权限	菜单访问权限配置	P0
4	数据权限	数据范围权限配置	P1

3.7.3数据标准管理

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	标准代码管理	国家/行业标准代码维护	P0
2	数据字典管理	系统数据字典维护	P0
3	指标库管理	监管指标库维护	P1

3.7.4系统日志管理

功能列表：

编号	功能项	功能描述	优先级
1	操作日志	用户操作日志查询	P0
2	登录日志	用户登录日志查询	P0
3	异常日志	系统异常日志查询	P1

四. 非功能需求

4.1 性能需求

指标项	要求
页面响应时间	普通页面<2 秒， 复杂查询<5 秒
数据处理能力	日处理数据量>1000 万条
并发用户数	支持 500 并发用户
系统可用性	99.9%

4.2 安全需求

安全项	要求
数据安全	医疗数据脱敏处理，敏感数据加密存储
访问控制	基于角色的细粒度权限控制
审计日志	全操作审计，日志保留≥6个月
网络安全	部署在政务内网，满足等保三级要求

4.3 可扩展性需求

扩展项	要求
横向扩展	支持微服务架构，按需扩展服务节点
数据扩展	支持分布式数据库，数据量扩展
功能扩展	插件化设计，支持新功能模块扩展

4.4 AI 能力需求

AI 能力项	要求
模型管理	支持模型版本管理、灰度发布
模型监控	模型效果监控、自动告警
可解释性	关键决策提供可解释性说明
人机协同	AI 辅助、人工决策的协同机制

五. 数据需求

5.1 数据源对接

数据源	对接方式	更新频率
医院 HIS	接口对接	实时/T+1
电子病历 EMR	接口对接	实时/T+1
检验系统 LIS	接口对接	实时/T+1
医保结算系统	数据交换	T+1
公卫信息系统	数据交换	T+1
药械采购平台	数据交换	T+1

5.2 数据标准

遵循以下国家/行业标准：

- 《WS 445 电子病历基本数据集》
 - 《WS 363 卫生信息数据元目录》
 - 《医疗机构诊疗科目名录》
 - 《ICD-10 国际疾病分类》
 - 《ICD-9-CM-3 手术与操作分类》
 - 国家医保局疾病诊断相关分组(DRG)标准
-

六. 接口需求

6.1 外部接口

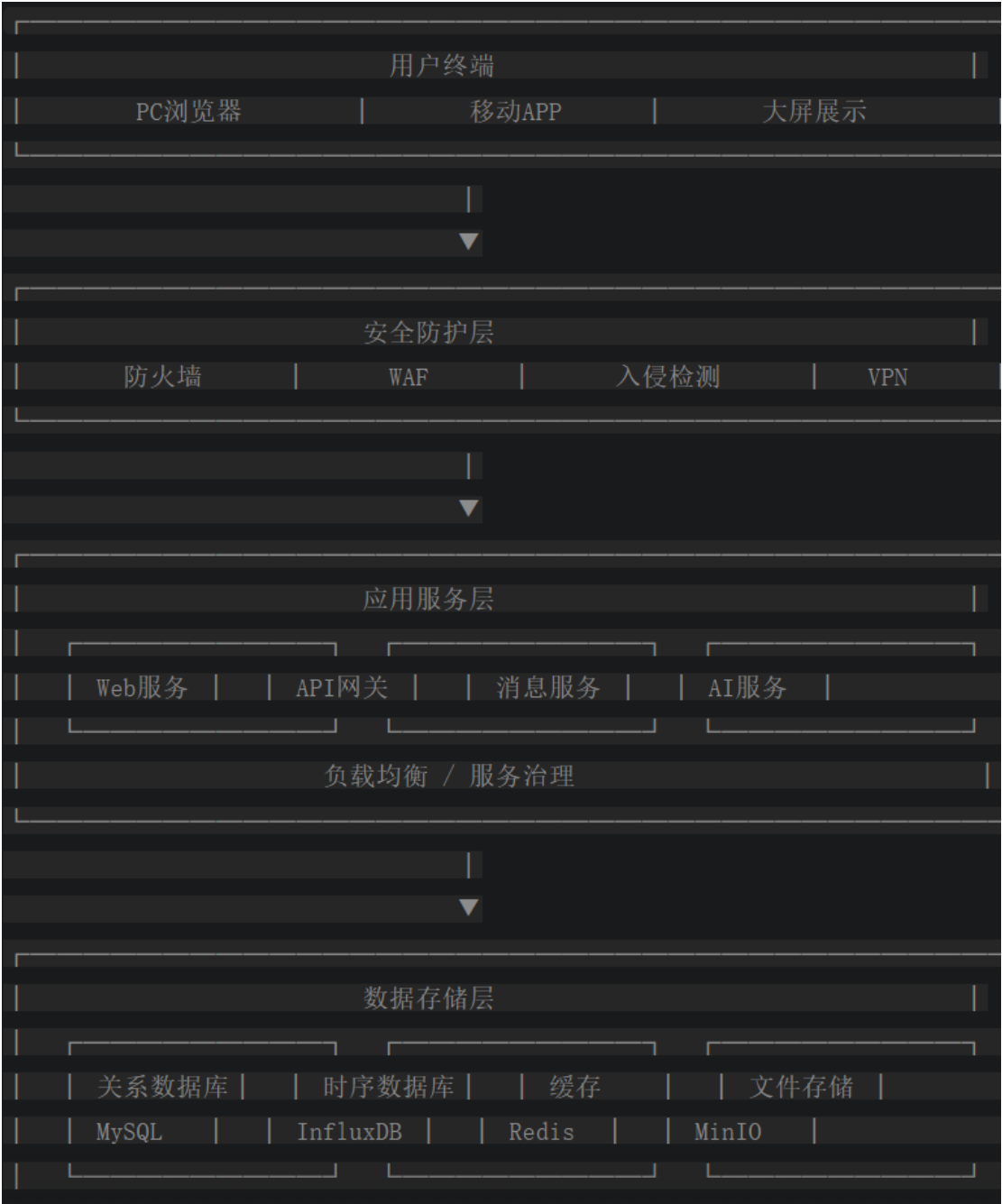
接口名称	接口类型	说明
医疗机构数据接口	RESTful API	对接医疗机构业务系统
医保数据接口	数据交换平台	对接医保信息系统
公卫数据接口	数据交换平台	对接公卫信息系统
地理信息接口	RESTful API	对接 GIS 地图服务

6.2 内部接口

接口名称	接口类型	说明
数据服务接口	RESTful API	数据中台提供的数据服务
AI 服务接口	RESTful API	AI 能力平台提供的模型服务
消息推送接口	WebSocket	实时预警消息推送

七. 部署需求

7.1 部署架构



7.2 环境要求

环境	配置要求
生产环境	应用服务器 8 核 16G×4，数据库服务器 16 核 64G×2，AI 服务器 GPU×2
测试环境	应用服务器 4 核 8G×2，数据库服务器 8 核 32G×1
开发环境	按需配置

八. 项目里程碑

阶段	时间	交付内容
第一阶段	第 1-3 月	数据中台搭建、基础数据对接、领导驾驶舱
第二阶段	第 4-6 月	卫健监管子系统、医保监管子系统核心功能
第三阶段	第 7-9 月	公卫管理子系统、智能预警中心
第四阶段	第 10-12 月	决策分析系统、AI 能力深化、系统优化

九. 附录

9.1 术语表

术语	说明
DRG	疾病诊断相关分组，一种医保支付方式
DIP	按病种分值付费，一种医保支付方式
CMI	病例组合指数，反映医院收治病例的疑难程度

术语	说明
院感	医院感染
公卫	公共卫生
集采	集中采购

9.2 参考文档

1. 《全国医院信息化建设标准与规范》
2. 《国家医疗保障局 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》
3. 《公共卫生信息化建设指导意见》
4. 《医疗健康大数据安全管理暂行办法》